

Gianmarco Simeoni

(+39) 331-733-4335 | gianmarco.simeoni.LSA@gmail.com | linkedin.com/in/gsimeoni-dev | github.com/Stormix-dev | stormix-dev.github.io

PROFILO PROFESSIONALE

Software Engineer con 5+ anni di esperienza su sistemi enterprise e mission-critical, specializzato in **Java 8-17** e **C++17** per applicazioni backend ad alto volume e sistemi di Air Traffic Management (ATM). Attualmente in **Leonardo S.p.A.** come sviluppatore C++ su codebase FDP/ATM e referente Java per un progetto di ricerca triennale SESAR Wave 3 su ottimizzazione SAT-based del traffico aereo, in consorzio con EUROCONTROL e JKU Linz. Esperienze dirette in ATC (ENAV Group), TLC (OpenFiber), media (RAI) e Pubblica Amministrazione. Risultati chiave: riduzione tempi di query da **3 giorni a 10 secondi** in produzione; migrazione completa **WSO2** → **Keycloak**; sviluppo da zero del modulo **cobalt::http** per framework C++ cloud-native.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Software Engineer

Maggio 2026 – Presente

Leonardo S.p.A — DATA AI & ADVANCED ALGORITHMS

- Sviluppato **handler C++17 per ordini ATC** su codebase FDP **mission-critical**, contribuendo alla manutenzione ed evoluzione del sistema.
- Progettato e integrato il modulo **cobalt::http** del framework proprietario **Cobalt** in C++; realizzando la prima **Merge Request** (#1) nel trunk del progetto.
- Referente Java per **ATMOSPHER/G-SkAINet (SESAR/EUROCONTROL)**: sviluppato in locale encoder **CNF SAT** per l'ottimizzazione del **Dynamic Capacity Balancing (DCB)** del traffico aereo, scalato a ~12M variabili e ~25M clausole su 25k voli sintetici (execution time ~30s), integrato con **Kissat** tramite subprocess e interfaccia **IPASIR**.
- Utilizzo avanzato della **CLI Linux** per deployment, troubleshooting e gestione di rilasci su sistemi distribuiti e concorrenti, operando su **RHEL / AlmaLinux** tramite jump host.

Software Development Specialist

Luglio 2024 – Aprile 2026

Engineering Ingegneria Informatica S.p.A

- Referente tecnico Backend per OpenFiber: gestione autonoma di evolutive, rilasci in produzione e ciclo di vita dei microservizi Java 8/17 (Spring Boot, Spring Cloud Gateway) su architettura enterprise multi-cliente.
- Ottimizzato query **PostgreSQL e Oracle** in produzione, riducendo il tempo di esecuzione di un processo critico da **3 giorni a 10 secondi** tramite query rewriting ed **execution plan analysis**; progettate **MongoDB aggregation pipeline** per log retention e requisiti **GDPR**.
- Condotta la migrazione completa **WSO2** → **Keycloak**, integrando **Angular 13** con Identity Provider e automatizzando workflow business tramite **Red Hat Process Automation Manager (PAM)**.
- Realizzate integrazioni enterprise **SOAP/REST** multi-OLO con middleware **C#**; sviluppati chatbot SMS e pipeline **CI/CD Jenkins + Docker**; configurati monitoring **Grafana** e web server **Apache HTTPD**; prodotta documentazione tecnica **HLD**.

Software Analyst – HMI Developer

Febbraio 2024 – Luglio 2024

NAIS / TechnoSky S.p.A (ENAV Group)

- Riprogettato l'**HMI per sistemi ATC Tower** in **Java Swing**, sviluppando custom component **event-driven** e logiche di calcolo traiettorie per controllori del traffico aereo in ambiente safety-critical real-time.
- Eseguita analisi costi/benefici su migrazione **Java Swing** → **JavaFX** e refactoring mirato della codebase legacy, introducendo **GoF Design Patterns**, test **JUnit** e migliorando manutenibilità e stabilità del sistema.

Atlassian Expert & Solution Consultant

Dicembre 2022 – Gennaio 2024

SourceSense S.p.A

- Gestito end-to-end **ownership di progetti multi-cliente** (stima, analisi requisiti, design, delivery, post-go-live) su Jira Software, Jira Service Management (JSM), Confluence e Jira Cloud per clienti enterprise e P.A.
- Sviluppato **script Groovy** per automazione workflow (Email This Issue, Time to SLA, Help Desk Queue); condotte migrazioni verso **Atlassian Cloud**; Agile coaching e ottimizzazione workflow Kanban su team clienti.

Software Engineer

Settembre 2022 – Novembre 2022

NTT Data Italia S.p.A

- Sviluppato e mantenuto **microservizi RESTful** per 3 piattaforme di mercato di **Acea S.p.A.**, operando su **Google Cloud Platform (GCP)** e **Google Kubernetes Engine (GKE)**; eseguite attività di **SQL optimization**, **data validation** e troubleshooting applicativo.
- Contribuito al miglioramento delle **CI/CD pipeline** e alla gestione del ciclo di vita degli incidenti, effettuando **triage**, **root cause analysis** e **bug fixing** su ambienti di produzione.
- Fornito **application support di secondo e terzo livello**, analizzando e risolvendo issue applicative e coordinandosi con i team coinvolti per la gestione degli incidenti.

Java Software Developer

Giugno 2021 – Settembre 2022

JDK Solutions S.r.l – Clienti: Accenture · SourceSense

- Sviluppato backend **Java EE / Spring Boot** per Pubblica Amministrazione e tool enterprise per **Accenture**, lavorando su architetture a **microservizi**, **Liferay** e messaging con **AMQ Broker**; gestiti deliverable con autonomia crescente e fornito **mentoring a un developer junior** tramite training on the job, code review e pair programming.

- Progettato **MongoDB aggregation pipeline** per data processing complesso; sviluppate integrazioni **RESTful** e API testing con Postman/SoapUI; implementate pipeline **CI/CD Jenkins** e versionamento tramite **GitLab**.
- Realizzate **customization Atlassian** per un progetto internazionale di **Marsh S.p.A.**

Java Full Stack Developer

Settembre 2020 – Maggio 2021

Exolab S.r.l

- Completa formazione intensiva full-stack Java (6 mesi); sviluppato web application **Java EE + Spring Boot + MyBatis** con GoF Design Pattern; frontend **React / Angular** su client PA (Sogei); deployment Maven/WildFly/Apache Tomcat.

PROGETTI PERSONALI RILEVANTI

dcb-sat | *Java, Kissat/CaDiCaL, Maven, WSL, C/JNI*

Agosto 2026 – Presente

- Modellazione del Demand-Capacity Balancing (DCB) per il traffico aereo, vista come problema SAT e tramite codifica in CNF
- Tecnica at-most-k (Sinz) per la capacità; vincolo pseudo-booleano sul carburante con adder network binario (Warnes, $O(n * \log W)$)
- Incremental solving via IPASIR (JNI + CaDiCaL): niente I/O su file, clausole apprese riusate tra le iterazioni
- Generatore realistico: topologia hub-and-spoke, dispersione SID/STAR, picchi di traffico
- Scrittura DIMACS in streaming (istanze da milioni di clausole senza saturare la RAM)

Gaussian Elimination | *C++17, OpenMP 5.1, CMake, Python (matplotlib)*

Agosto 2026 – Presente

- Implementazione avanzata del noto algoritmo, con parallelizzazione OpenMP. Risolve sistemi lineari $Ax = b$ con 3 strategie di pivoting, decomposizione LU e analisi numerica completa
- Demo interattivo con 5 esempi e visualizzazioni Python
- Parallelizzazione della fase $O(n^3)$ dominante
- 1.361 linee C++ con >700 linee documentation

GK Chess Engine | *Rust, egui/eframe (framework GUI immediate mode)*

Settembre 2025 – Presente

- Implementazione algoritmo di validazione mosse che simula posizioni future per verificare lo scacco
- Gestione stato di gioco per tracciare diritti di arrocco e possibilità di en-passant
- Ottimizzazione controllo attacchi su caselle per rilevamento scacco matto/stallo
- Architettura modulare con separazione logica gioco/interfaccia

COMPETENZE TECNICHE

Linguaggi: Java, C/C++, Python, Rust, SQL (Postgres), JavaScript, HTML/CSS

Frameworks & Librerie: Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, Spring Cloud Gateway, Spring Data JPA, Hibernate JPA, MyBatis, Liferay, React, Node.js, Flask, JUnit, JDBC, RedHat PAM, EJB, JSF, JSP, Servlet, JavaFX, Java Swing

Database: Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB

Security & Identity: Keycloak (SAML2, OAuth2, OpenID Connect, IDP), WSO2 Identity Server, JWT, SonarQube, OWASP, Burp Suite

DevOps & Cloud: Jenkins, Docker, Kubernetes (GKE), GitHub Actions, GCP, Azure, Linux CLI / AlmaLinux, Grafana

Developer Tools: IBM DOORS, IBM Rational Team Concert, Git/GitLab/SVN, CMake, Maven, Gradle, Atlassian Suite, Postman, Swagger, SoapUI, GraphQL

CERTIFICAZIONI

IBM Full Stack Software Developer Professional Certificate (V5) - Coursera

IBM AI Developer Professional Certificate 2026 - Coursera

Oracle Cloud Infrastructure 2025 - Certified Foundations Associate

Oracle Cloud Infrastructure 2025 - Certified AI Foundations Associate

Oracle Data Platform 2025 - Certified Foundations Associate

FORMAZIONE

Università Mercatorum

Roma, IT

Laurea triennale in Ingegneria Informatica | Tesi: Sviluppo di un e-commerce per la libera diffusione di libri censurati

2022 – 2025

ITIS Stanislao Cannizzaro

Roma, IT

Diploma di liceo scientifico opzione scienze applicate

2011 – 2016

LINGUE

Italiano: madrelingua

Inglese: B2 - lettura e scrittura tecnica avanzata; B1 - comprensione/produzione orale

Curriculum Vitae redatto ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Il sottoscritto Gianmarco Simeoni, nato a Collesferro il 08-02-1996, residente in Mentana (RM); è consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e per gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Gianmarco Simeoni